
Corrigé — Exercice 2

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Représentation paramétrique de D .

Méthode : La droite passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a, b, c)$ a pour représentation paramétrique $x = x_A + at, y = y_A + bt, z = z_A + ct, t \in \mathbb{R}$.

$$D : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

1) b) Le point $B(4, 3, 1)$ appartient-il à D ?

Première coordonnée : $2 + t = 4$ donne $t = 2$.

Vérifions avec cette valeur : $-1 + 4 = 3$ et $3 - 2 = 1$.

$\Rightarrow$ La même valeur $t = 2$ convient pour les trois coordonnées : B appartient à D .

1) c) Le point $C(0, -5, 5)$ appartient-il à D ?

$2 + t = 0$ donne $t = -2$.

Vérifions : $-1 - 4 = -5$ et $3 + 2 = 5$.

$\Rightarrow$ Oui, C appartient également à D .

2) a) Composantes de $\vec{EF}$.

$\vec{EF}(3 - 1, -2 - 0, 4 - 2)$.

$$\vec{EF}(2, -2, 2)$$

$\Rightarrow$ On peut simplifier en prenant $\vec{v}(1, -1, 1)$, colinéaire à $\vec{EF}$, comme vecteur directeur de (EF) .

2) b) Représentation paramétrique de (EF) .

$$(EF) : \begin{cases} x = 1 + s \\ y = -s \\ z = 2 + s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

3) a) Les droites D et (EF) sont-elles parallèles?

Méthode : Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

$\vec{u}(1, 2, -1)$ et $\vec{v}(1, -1, 1)$: le premier rapport vaut 1, le deuxième -2 .

$\Rightarrow$ Les composantes ne sont pas proportionnelles : les deux droites ne sont pas parallèles.

3) b) Système traduisant leur intersection.

Un point commun vérifie simultanément les deux représentations :

$$\begin{cases} 2 + t = 1 + s \\ -1 + 2t = -s \\ 3 - t = 2 + s \end{cases}$$

De la première équation : $s = 1 + t$.

Reportons dans la deuxième : $-1 + 2t = -(1 + t)$, soit $-1 + 2t = -1 - t$, d'où $3t = 0$ et $t = 0$, puis $s = 1$.

Vérifions la troisième : $3 - 0 = 3$ et $2 + 1 = 3$. Elle est satisfaite.

3) c) Position relative et point commun.

Le système admet une solution unique : $t = 0$ et $s = 1$.

Le point correspondant est obtenu pour $t = 0$ dans $D : (2, -1, 3)$.

⇒ Les droites D et (EF) sont sécantes au point $A(2, -1, 3)$.

4) a) Intersection de D avec le plan (xOy) .

Le plan (xOy) a pour équation $z = 0$.

$3 - t = 0$ donne $t = 3$, puis $x = 2 + 3 = 5$ et $y = -1 + 6 = 5$.

$$(5, 5, 0)$$

4) b) Intersection de D avec le plan (xOz) .

Le plan (xOz) a pour équation $y = 0$.

$-1 + 2t = 0$ donne $t = \frac{1}{2}$, puis $x = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ et $z = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$.

$$\left(\frac{5}{2}, 0, \frac{5}{2}\right)$$

4) c) Intersection de D avec le plan (yOz) .

Le plan (yOz) a pour équation $x = 0$.

$2 + t = 0$ donne $t = -2$, puis $y = -1 - 4 = -5$ et $z = 3 + 2 = 5$.

$$(0, -5, 5)$$

⇒ C'est le point C de la question 1) c), ce qui est cohérent puisque son abscisse est nulle.